

CH4 - Clip 15.

서버 통신 실습



01

환경 구축

02

REST API 실습

1. 환경 구축

환경 구축

Node.js란?

- Node.js는 Chrome V8 Javascript 엔진으로 빌드된 Javascript 런타임
- 장점 : 코드가 매우 짧고 쉬워서 빠른 개발 기능에 적합, Non-blocking으로 구현되서 요청 대기 시간이 적다는 자업
- 단점 : 하나의 스레드에서 모두 처리. 코드가 CPU 연산을 많이 요구하면 문제가 될 수 있음

Node.js 설치

- <https://nodejs.org/en>
- 위 사이트에 접속하여 본인 OS에 맞는 node js를 설치 진행

환경 구축

실습 초기 설정

- `npm install socker.io`
- `npm install express`

환경 구축

Hello World 구현

- index.js 작성
- node index.js
- <http://localhost:3000> 접속

```
const express = require("express");  
const http = require("http");  
const app = express();  
const server = http.createServer(app);
```

```
app.get('/', (req, res) => {  
  res.send('Welcome to the Bookstore!');  
});
```

```
const port = 3000;  
server.listen(port, () => console.log(`Bookstore app listening on  
port ${port}!`));
```

환경 구축

Postman 설치 및 가입

- REST API를 쉽게 테스트할 수 있는 Tool
- <https://www.postman.com>

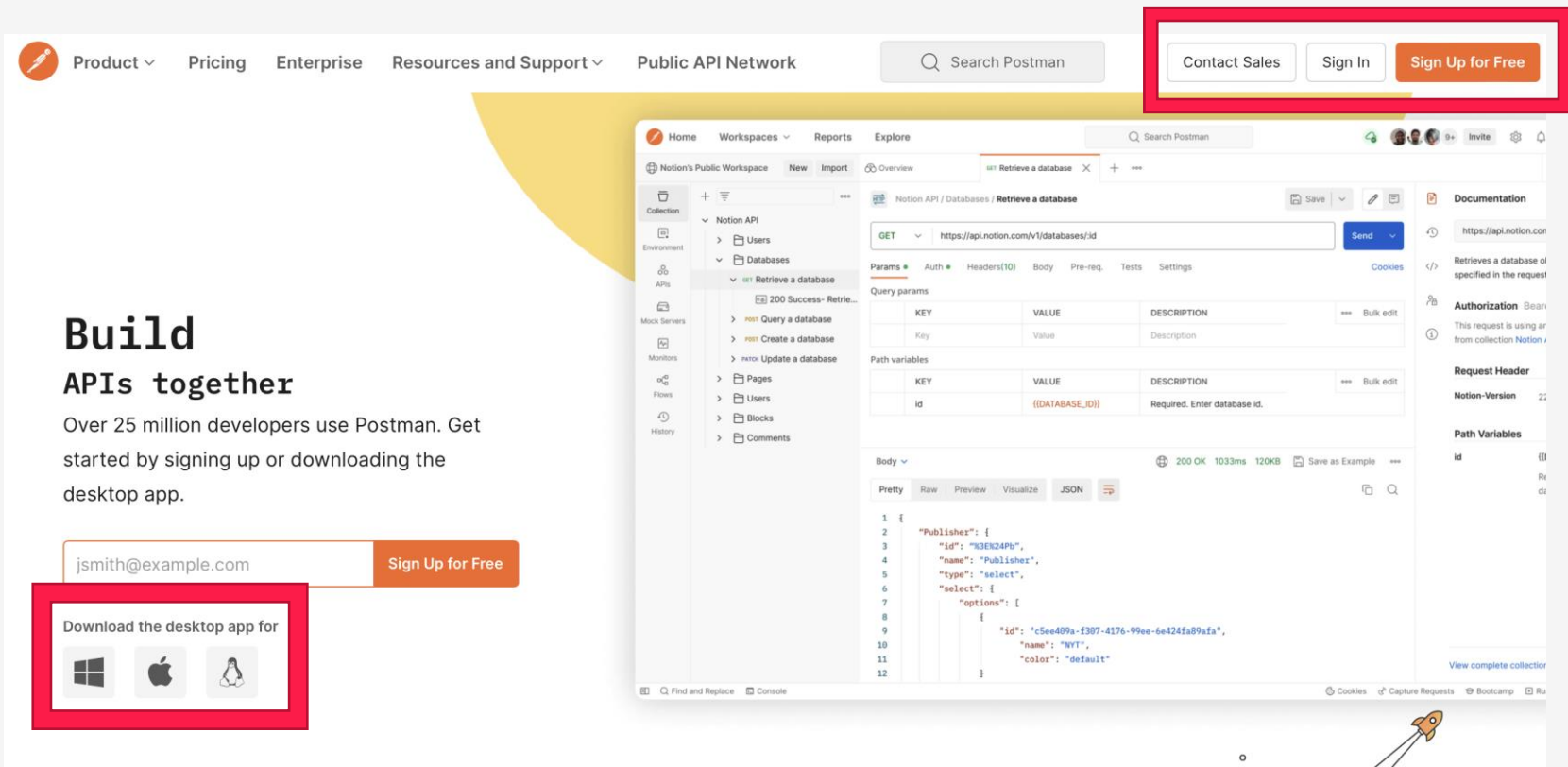
Build APIs together

Over 25 million developers use Postman. Get started by signing up or downloading the desktop app.

jsmith@example.com

Sign Up for Free

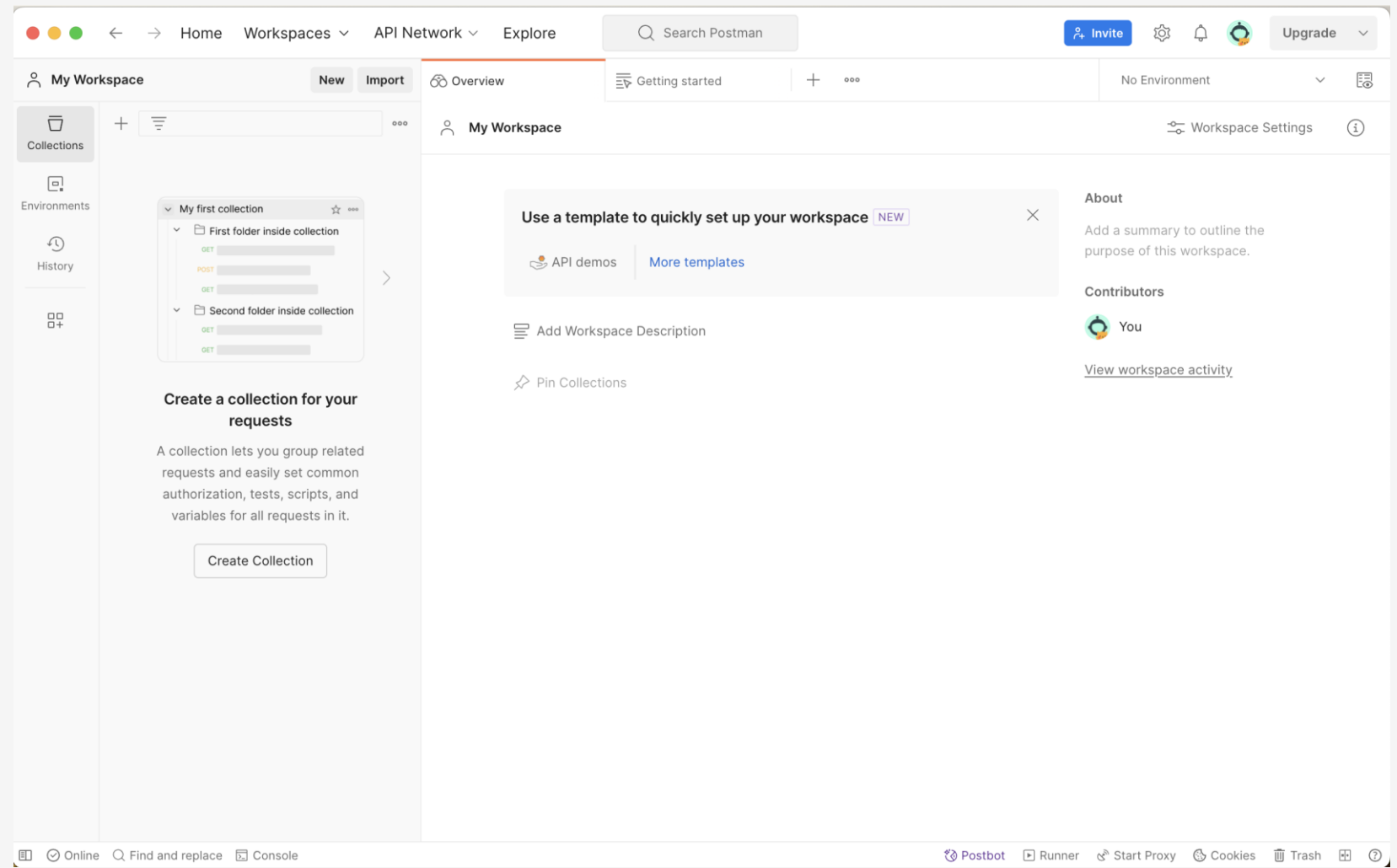
Download the desktop app for



환경 구축

Postman 설치 및 가입

- REST API를 쉽게 테스트할 수 있는 Tool
- <https://www.postman.com>



2. REST API 실습

실습 구현

초기 설정 및 데이터 구조

- Express.js : Node.js의 Express.js 프레임워크를 사용하여 REST API를 구축. Express.js는 웹 어플리케이션 및 API 개발을 위한 경량화된 프레임워크
- 데이터 저장소 : 'books' 객체는 서버의 메모리에서 간단하게 데이터를 저장. (키-값 쌍으로 책 정보를 저장)

REST API 엔드포인트

- GET '/books' : 서버에 저장된 모든 책의 목록을 반환
- GET '/books/:id' : 특정 ID를 가진 책의 세부 정보를 반환. 책이 존재하지 않을 경우 404 오류 반환
- POST '/books' : 새로운 책을 추가. 요청 본문에 책의 정보가 포함되어야 함. 새 책은 다음 사용 가능한 ID로 저장
- PUT '/books/:id' : 특정 ID를 가진 책의 정보를 업데이트. 해당 ID의 책이 존재하지 않을 경우 404 오류를 반환
- DELETE '/books/:id' : 특정 ID를 가진 책을 삭제. 해당 ID의 책이 존재하지 않을 경우 404 오류를 반환

실습 구현

코드 구현

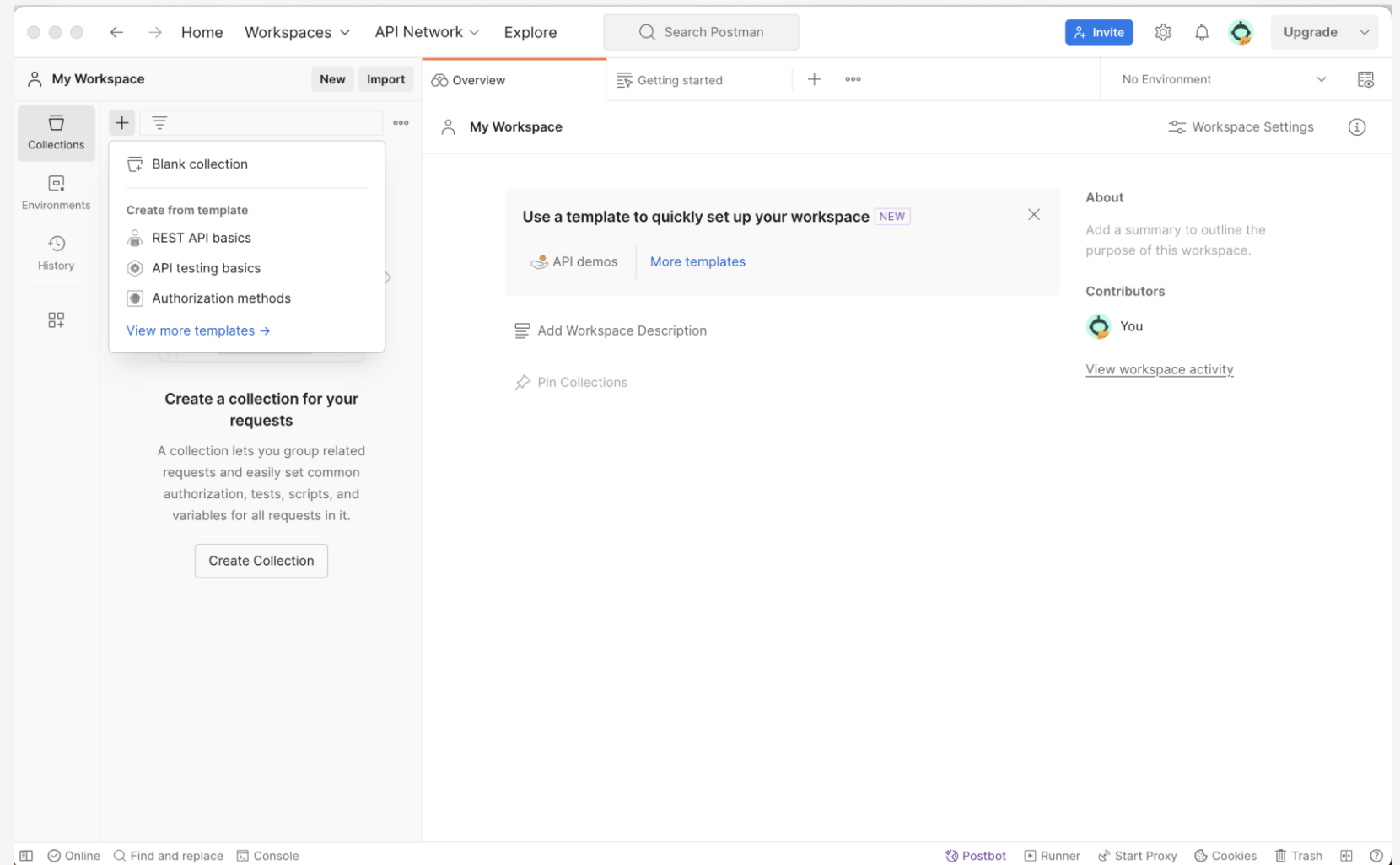
- Index.js 구현

실행

- node index.js

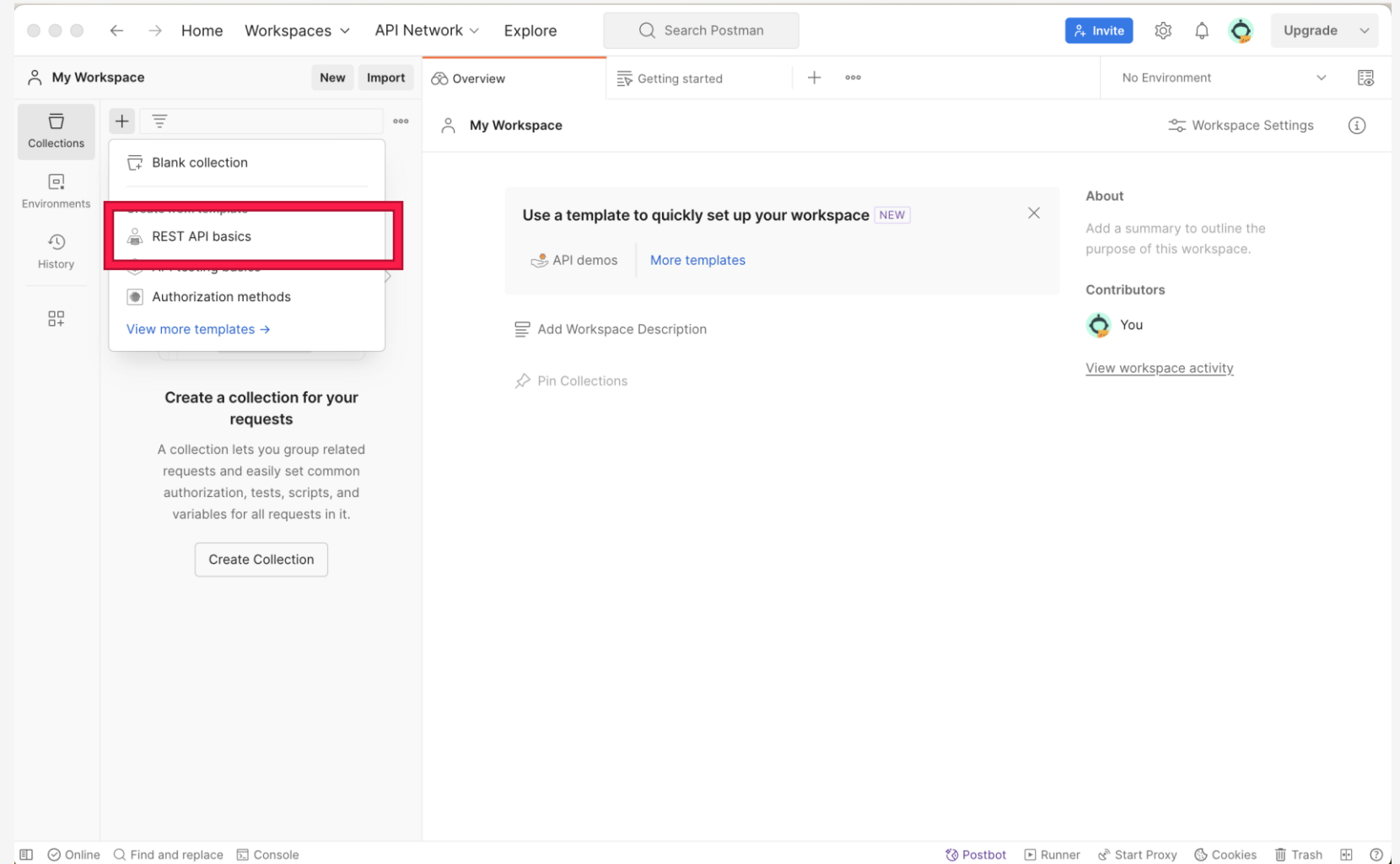
실습 구현

REST API 테스트



실습 구현

REST API 테스트



실습 구현

REST API 테스트

- GET
- POST
- PUT
- DELETE